



PINCE COUPE CABLE

Compétences :

- ☐ Proposer une modélisation des liaisons avec leurs caractéristiques géométriques.
- ☐ Modéliser la cinématique d'un ensemble de solides.
- ☐ Proposer un modèle cinématique paramétré à partir d'un système réel, d'une maquette numérique ou d'un plan d'ensemble.

Mise en situation :

L'appareil présenté sur document DR1 permet de sectionner des câbles. L'énergie nécessaire pour la coupe et fournie par l'air comprimé délivré par une centrale pneumatique.

Principe de fonctionnement :

L'air comprimé pousse le piston 12 et la tige 4 vers la gauche. Les deux galets 5 roulent alors sur 4, l'inclinaison de la piste de roulement permet de repousser les galets, ce qui engendre la fermeture des mâchoires 2 et 3 munies de deux couteaux 10 sur le câble 8. En absence de pression, le ressort de rappel 6 repousse le piston 12 vers la droite. Le contact permanent des galets sur la piste de roulement de la tige 4 est assuré par les deux lames ressorts 7.

Objectif : En vue d'établir la relation entre l'action de l'air sur le piston et l'action des couteaux sur le câble, vous allez établir le schéma cinématique de la pince coupe câble. (Exclure le câble 8 de l'étude).

Question 1. Complétez les classes d'équivalence cinématique ci-dessous en utilisant les notations suivantes:

- {Corps} = {1 ; 22 ; 23 ; }
- {Piston} = {12 ; 21 ; }
- {Galet sup} = {5 ; }
- {Galet inf} = {5' ; }
- {Mâchoire sup} = {3 ; }
- {Mâchoire inf} = {2 ; }

Quelques remarques :

Le galet supérieur sera noté 5 tandis que le galet inférieur sera noté 5', idem pour les axes 13 et 14, les couteaux 10. La bague 16 est considérée ajustée serrée sur le corps 17. Les pièces 14 et 13 sont ajustées serrées dans 3. L'écrou 15 est serré, maintenant les pièces 17 et 1 en liaison encastrement.

Question 2. Etablissez le graphe des liaisons du mécanisme :

Vous préciserez les caractéristiques de chaque liaison. Si besoin est, vous pouvez rajouter des axes supplémentaires. Vous indiquerez aussi pour chaque liaison, la nature des surfaces en contact et la nature de la zone de contact.

Question 3. Etablissez le schéma cinématique de la pince dans le plan $(D, \vec{x}, \vec{y})$

Question 4. Quel est le degré de mobilité du système ? Justifier votre réponse

